中南大学考试试卷

2016~2017 学年第一学期高等数学 A1(一)(88 学时),A2(一)(80 学时)

课程　2017 年 1 月 13 日,10:00-11:40, 100 分钟,闭卷,总分 100 分,占总评成绩 50 %。选择填空题型已由测试平台完成.

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	35	10	15	10	10	10	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、计算下列各题(本题 35 分，每小题 7 分)

1、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^{2x}(1+t^2)e^{t^2-4x^2}\,dt$

2、设 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y$ 所确定，其中 f 有一阶导数且 $f'\neq 1$，求 $\dfrac{dy}{dx}$

3、求不定积分 $\int\dfrac{x+1}{x(1+xe^x)}dx$

4、判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\dfrac{na}{n+1})^n\ (a>0)$ 的敛散性.

5、求定积分 $\int_0^{\pi}\dfrac{1}{2+\cos x}dx$

微信公众号：麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

二、（本题 10 分）设曲线的极坐标方程为 $r=a\sin 3\theta$，求它在点 $\left(a,\frac{\pi}{6}\right)$ 处的法线的直角坐标方程.

得 分	
评卷人	

三、（本题 15 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!(n+2)}x^{n+2}$ 的收敛域，在收敛域内求该级数的和函数 $s(x)$，并求常数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{n!+(n+1)!+(n+2)!}$$ 的和.

得 分	
评卷人	

四、（本题 10 分）设由曲线 $y=x^2$，直线 $y=kx(0<k<1)$ 及 $x=1$ 围成的平面图形面积为 $S(k)$，求 k 的值，使 $S(k)$ 为最小.

得 分	
评卷人	

五、（本题 10 分）当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cos 2x\cos 3x$ 与 ax^n 是等价无穷小，求常数 a 与 n.

得 分	
评卷人	

六、（本题 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上有二阶连续导数，且 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,dx=5$，$f(\pi)=2$，求 $f(0)$.

得 分	
评卷人	

七、（本题 10 分）（注意：高等数学 A 1 （一）

（计算机 1601-6、信安 1601-2 班，微电子 1601-2，应物 1601 班，物理科学 1601，生医 1601 班，地信 1601-2 班，航天 1601）的学生只做第一小题；

高等数学 A 2 （一）的学生只做第二小题）

（1）证明：$\inf\left\{\frac{1}{n}\middle| n=1,2,\cdots\right\}=0$.

（2）若 $ab>0$，证明：$ae^b-be^a=(\xi-1)e^{\xi}(b-a)$，

其中 ξ 在 a,b 之间.

微信公众号：麓山南路情报站